

Използване на скриптов текстове език за програмиране за реализиране на конкретен проект

КМИТ, 7 клас, Маврова-Ненкова



Избор на тема

Разгледайте предложените проекти и изберете кой от тях да реализирате. Обсъдете с учителя стъпките, които трябва да направите, за да изпълните проекта.

- Сформируйте екип.
- Създайте план за действията по проекта и определете време за изпълнението му.
- Разпределете задачите в екипа.

След завършване на проекта създайте документ и опишете в него:

- начина на работа по изпълнението на проекта;
- срещнатите трудности в процеса на работа;
- изготвените продукти;
- постигнатите резултати.

Този документ може да използвате при защитата на проекта.



Проект №1

Най-срещаната буква

Коя е най-често срещаната буква в българския език?



Направете програма, която обработва въведен от потребителя текст на български език и показва броя на всяка от гласните букви в текста (а, о, е, и, у, ъ).



Като използвате направената програма, пресметнете срещанията на всяка гласна буква в избран от вас текст. За целта използвайте интернет и изберете текст с големина около една страница.



Въведете получените резултати в електронна таблица и съставете кръгова диаграма с относителния дял на всяка гласна в текста.



Проект №2

Крави и бикове

Знаете ли правилата на играта „Бикове и крави“?

Правила на играта:

Обикновено играят двама играчи. Единият си намисля четирицифрено число, а другият трябва да го познае. Ако цифра от подаденото от втория играч число съвпада с цифра от намисленото число, има два варианта:

1. Цифрата да е на правилната позиция – тогава тя е „бик“.
2. Цифрата не е на правилното място – тогава е „крава“. Играч едно съобщава колко на брой бикове и колко крави има в предположеното число.

Направете програма, която прави списък с всички възможни такива числа и ги извежда в конзолата. След това програмата трябва да изведе техния брой.

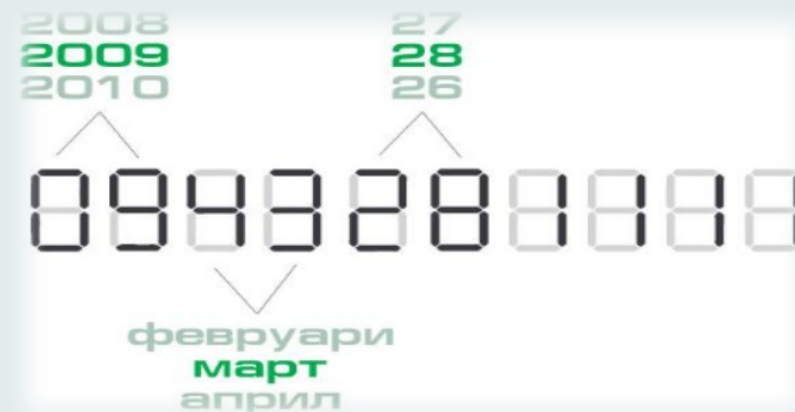
Представете резултатите в подходяща диаграма.



Проект №3

Рождена дата в ЕГН

В България всеки човек при раждането си получава специален номер (число), който се нарича единен граждански номер (съкр. ЕГН). Всъщност това е число, което е съставено от няколко други числа. Първите 6 цифри от числото показват рождената дата на човека. Първите две цифри показват годината, вторите две цифри показват месеца, а третите две цифри – датата на раждане (ГГММДД).



Тъй като за годината на раждане са отделени само две цифри, могат да се кодират единствено годините между 1900 и 1999. Останалите години се представят по следния начин:

- за родените преди 1 януари 1900 г. към месеца се прибавя числото 20;
- за родените след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.

Направете програма, която по въведено от потребителя ЕГН отпечата датата на раждане във вида **ден, месец, година**.

Например:
12 декември, 2012 г.

Проект №4

Футболни резултати

Дадени са два списъка с резултати от мачове между два футболни клуба – „Берое“ и ЦСКА от 1959 г. до 2022 г.

Списъците се състоят от последователност от вкараните от домакина голове, след което са головете на госта. Например на следните резултати

Домакин 2:1 Гост

Домакин 3:4 Гост

Домакин 1:2 Гост

отговаря списъкът [2, 1, 3, 4, 1, 2].

Списъците може да намерите от линка „Проект футбол“ от съответния урок в сайта www.kmit.bg.



Проект №4

Футболни резултати



Изработете подходящи диаграми, за да представите резултатите от програмата.

Първият списък съдържа резултатите от мачовете, в които ФК "Берое" е домакин, а вторият – в които ЦСКА е домакин.

На нечетните позиции в списъка са головете на домакиня, а на четните – на госта.

Направете програма, която:

1. да пресметне колко гола са вкарали и двата отбора като домакини.
2. да пресметне колко гола са вкарали и двата отбора като гости.
3. да изведе пресметнатите голове в конзолата във вида:

Голове на Берое:
Като домакин – ...
Като гост – ...

Голове на ЦСКА:
Като домакин – ...
Като гост – ...